A/B: встроенный ИИ без DOF против DOF у всех мест

Раундов: **1000**. Раунд — две последовательные партии по 200 ходов на одной карте: сначала `--policy none`, затем `--policy all`. aifill 10, size 2, движок `46c45251cad1bc739951772b7fb764af`, сид раунда `40000 + 17·r`.

Как читать таблицы

- **без DOF / DOF** — среднее значение метрики за раунд в соответствующем плече. В каждом плече 1000 партий, поэтому среднее — это «на одну партию».
- **разница** — среднее по раундам от `DOF − noDOF`. Плюс: у DOF больше, минус: меньше. Для score, науки, технологий, населения и городов полезен плюс; для убийств и объявлений — минус.
- **t** — парная t-статистика Стьюдента: средняя разница, делённая на её стандартную ошибку, `t = mean(d) / (sd(d)/√n)`, где `d` — разница внутри раунда, `n = 1000`. Показывает, на сколько стандартных ошибок разница удалена от нуля. Знак совпадает со знаком разницы.
- **p** — двустороннее p-значение для t-распределения с `df = n − 1 = 999`: вероятность увидеть такую или большую разницу, если различия на самом деле нет. Чем меньше, тем меньше вероятность, что это случайность.
- **значимо** — проходит ли p порог Бонферрони `0.05/8 = 0.00625` (поправка на то, что проверяется 8 метрик одновременно). «да» — эффект не объясняется случайным разбросом карт даже с поправкой на множественные сравнения.
- **лучше / хуже** — в скольких раундах из 1000 метрика у DOF выше / ниже, чем у его контрольной партии на той же карте.
- **место** — одно игровое место: нация под управлением ИИ (лидер + все его города и юниты). Это не город. «Гибель места» — место выбыло из игры: в сейве `is_alive=false`, то есть все города потеряны или разрушены, юнитов не осталось. Строки про гибель в таблице ниже считают раунды (а не места): в скольких партиях из 1000 выбыл хотя бы один игрок, и сколько мест выбыло суммарно.
- **p ничего не говорит о величине эффекта**: при 1000 раундах значимой может стать и мелкая разница, поэтому рядом всегда стоит сама разница и её разброс (5–95 перцентиль).

Главное

метрика	без DOF	DOF	разница	t	p	значимо	лучше / хуже
score на место	127.60	151.02	+23.43	86.8	$< 10^{-300}$	да	990 / 10
городов всего	101.74	109.76	+8.03	41.6	$2.8 \cdot 10^{-220}$	да	912 / 64
население всего	346.97	413.35	+66.38	73.3	$< 10^{-300}$	да	987 / 13
технологий на место	33.74	46.73	+12.99	132.4	$< 10^{-300}$	да	999 / 1
наука, bulbs/ход	68.35	482.08	+413.73	97.6	$< 10^{-300}$	да	996 / 4

метрика	без DOF	DOF	разница	t	p	значимо	лучше / хуже
убито юнитов	295.26	3.35	-291.91	-147.0	$< 10^{-300}$	да	0 / 1000
живых мест	10.01	10.00	-0.0	-0.5	0.5865	нет	21 / 24
объявлений войны	44.47	0.00	-44.47	-159.7	$< 10^{-300}$	да	0 / 1000

Метрики: *score на место* — сумма score всех мест, делённая на число мест; *городов всего* — суммарное число городов у всех мест; *население всего* — суммарное население (сумма размеров городов); *технологий на место* — известных технологий у места к 200-му ходу; *наука, bulbs/ход* — научных очков за последний ход, на место; *убито юнитов* — уничтожено чужих юнитов всеми местами за партию; *живых мест* — мест, доживших до конца партии; *объявлений войны* — объявлений войны за партию (журнал DOF).

Войны и механизм DOF

показатель	без DOF	DOF
объявлений войны	44466	0
нападений (журнал news)	47533	0
убито юнитов	295262	3352
из них варварских	4898	3721
потеряно юнитов	365608	20317
блокировок по правилу источника	0	433531
подавлено пар желания воевать	0	88236
раундов, где погибло хотя бы одно место	20	0
всего погибших мест (игроков)	21	0

Разброс по раундам

разница DOF − noDOF	медиана	5-й перцентиль	95-й перцентиль
score на место	+24.15	+8.81	+36.5
население всего	+66.0	+19.0	+114.0
технологий на место	+13.3	+7.7	+17.7
наука, bulbs/ход	+420.65	+167.94	+618.6

Вывод

DOF-плечо не воюет: 0 объявлений и 0 нападений за 1000 партий против 44466 и 47533 в контрольном плече ($p < 10^{-300}$). Убийства в DOF — только варварские: 3352 при 3721 потерях варваров; свои потери 20317 против 365608.

Мир даёт экономический выигрыш: score +23.43 на место ($p < 10^{-300}$), наука +413.73 bulbs/ход ($p < 10^{-300}$), технологии +12.99 на место ($p < 10^{-300}$). DOF лучше по score в 990 раундах из 1000. Разница по числу живых мест статистически неотличима от нуля ($t = -0.5$, $p = 0.5865$): при aifill 10 и 200 ходах места почти не гибнут ни там, ни там.

Оговорка: вывод относится к этим 1000 картам и этим настройкам; p-значения парные, считаются по разностям внутри раунда и не требуют независимости плеч между собой.

Гибель мест: причины

Для каждого погибшего места партия переиграна на том же сиде (движок детерминирован; совпадение числа убитых с исходным прогоном проверено), из финального сейва взяты основанные этим местом города и их текущие владельцы (поле `original`), из журнала — объявления войны и нападения на погибшего.

раунд	место (нация)	городов основано	у кого сейчас	атак на него	объявлений
48	Anittas (Hittite)	4	Kazimierz Wielki×1, Cuauhtemoc×3	26 (Cuauhtemoc×24, Philippe Auguste×2)	8
54	Lucius Iunius Brutus (Roman)	6	Solon×3, Hasdrubal Barca×3	12 (En-Mer-Kar×1, Hasdrubal Barca×11)	8
68	Rafael del Riego (Spanish)	8	Louis VII×1, Karl Renner×4, Unassigned×3	65 (Karl Renner×59, Unassigned×1, Louis VII×5)	11
69	Darayavaush I (Persian)	2	Jeanne d'Arc×2	6 (Jeanne d'Arc×2, Magnus Ladulås×4)	11
134	Ferdinand V (Austrian)	3	Vladimir Putin×3	6 (Chen Duxiu×6)	9
146	Solomon Mamaloni (Polynesian)	4	Franz Joseph I×2, Thayendanegea×2	0 (—)	0
171	Anna Lindh (Swedish)	6	Maurits×1, Emilio Castelar×1, Harun al-Rashid×4	10 (Harun al-Rashid×10)	6
174	Sancho I (Portuguese)	3	Elizabeth I×2, Sonni Ali×1	0 (—)	9
361	Ardashir I (Persian)	5	Bolgios×5	0 (—)	3
450	Per Albin Hansson (Swedish)	4	Johan van Oldenbarnevelt×3, Rudolf II×1	13 (Johan van Oldenbarnevelt×11, Rudolf II×2)	3

раунд	место (нация)	городов основано	у кого сейчас	атак на него	объявлений
587	Crazy Horse (Sioux)	3	Alfred the Great×3	0 (—)	0
606	Michael VIII Palaeologus (Byzantine)	5	Tangun×5	13 (Tangun×13)	7
627	Chandragupta (Indian)	8	Sunni Silman Dandi×7, Valdemar III×1	20 (Valdemar III×15, Sunni Silman Dandi×4, Crescencio Poot×1)	11
676	Selçuk Bey (Turkish)	0	нет — разрушены	6 (Zoskales×6)	19
687	Darayavaush I (Persian)	1	Crescencio Poot×1	50 (Crescencio Poot×43, Creca×5, Diwitiakos×2)	8
746	Hammurabi (Babylonian)	2	Hatshepsut×2	4 (Hatshepsut×4)	9
746	Itzamnaaj B'alam II (Mayan)	6	En-Mer-Kar×5, Alexandros Molossus×1	25 (Alexandros Molossus×1, En-Mer-Kar×23, Hatshepsut×1)	13
760	Khülegü (Mongol)	6	Svend Tveskæg×3, Unassigned×3	3 (Svend Tveskæg×1, Darayavaush I×2)	8
790	Deng Xiaoping (Chinese)	4	Güyük×3, Sonni Ali×1	12 (Franz Joseph I×8, Jayavedi×4)	11
939	Wilhelm Miklas (Austrian)	5	Franklin D. Roosevelt×5	47 (Alfonso XIII×6, Jasaw Chan K'awiil I×2, Franklin D. Roosevelt×6, Dasoda-hae×33)	8
958	Maha Mongkut (Thai)	4	Askia Ishaq I×4	22 (Askia Ishaq I×22)	9

Итого 21 погибших мест в 20 раундах из 1000, все — в контрольном плече. У 20 мест города перешли к победителям (захват), у 1 — городов не осталось (разрушены). Причина везде одна: война, в которой соседи сильнее; ни одно место не погибло от голода, болезней или иной невоенной причины — у всех к концу партии 0 городов и 0 юнитов. В DOF-плече таких случаев нет вообще.